

Renewable Energy

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6433B

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Renewable Energy**Department:** Common**Revision:** REV_Renewable Energy**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6433B — Renewable Energy**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Renewable Energy.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: റിനവബിൾ എനർജി എന്നത് പരിസ്ഥിതിക്ക് അപരമായ ഏതെങ്കിലും ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഊർജ്ജമാണ്. ഇത് പരിസ്ഥിതിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: റിനവബിൾ എനർജി കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകൾ പരിശീലിക്കാനും പഠിക്കണം.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Renewable Energy.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.